

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN]
(Tác giả đồ án chuyên ngành)

TIẾP CẬN BẢNG THUẬT TOÁN NSGA-II CHO BÀI
TOÁN ĐIỀU PHỐI GỌI XE ĐA MỤC TIÊU THEO CƠ
CHẾ BATCHING CÓ RÀNG BUỘC CỦA SỔ THỜI
GIAN

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: [BỔ SUNG TÊN NGÀNH]

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN]
(Tác giả đồ án chuyên ngành)

TIẾP CẬN BẰNG THUẬT TOÁN NSGA-II CHO BÀI
TOÁN ĐIỀU PHỐI GỌI XE ĐA MỤC TIÊU THEO CƠ
CHẾ BATCHING CÓ RÀNG BUỘC CỦA SỔ THỜI
GIAN

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: [BỔ SUNG TÊN NGÀNH]

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
[HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN]

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Sự phát triển của dịch vụ gọi xe công nghệ làm gia tăng nhu cầu xử lý đồng thời nhiều yêu cầu di chuyển trong môi trường đô thị. Ở mỗi thời điểm, hệ thống phải ghép nối tài xế đang sẵn sàng với hành khách mới phát sinh, đồng thời kiểm soát quãng đường tài xế di chuyển không chở khách và thời gian chờ của hành khách. Khi quy mô hệ thống tăng, quyết định gán chuyển riêng lẻ theo nguyên tắc tài xế gần nhất có thể tạo ra phương án tốt tại thời điểm hiện tại nhưng chưa chắc có lợi cho toàn bộ nhóm yêu cầu.

Cơ chế Batching tạo một khoảng đệm ngắn để gom các yêu cầu và tài xế khả dụng thành từng nhóm, sau đó giải bài toán ghép nối đồng thời. Cách tiếp cận này chuyển dòng yêu cầu liên tục thành chuỗi bài toán tĩnh tương đối, qua đó mở rộng khả năng xem xét quan hệ giữa nhiều tài xế và nhiều hành khách trong cùng một chu kỳ. Tuy nhiên, độ dài Batch cũng tạo ra đánh đổi: Batch dài hơn có thể cung cấp nhiều lựa chọn ghép nối hơn nhưng đồng thời làm tăng độ trễ quyết định.

Bài toán còn có tính đa mục tiêu. Nếu chỉ tối thiểu hóa quãng đường chạy rỗng, một số tài xế ở vị trí thuận lợi có thể liên tục được phân công, trong khi các tài xế khác ít có cơ hội nhận chuyển. Ngược lại, nếu ưu tiên tuyệt đối sự công bằng, hệ thống có thể phải chọn tài xế ở xa điểm đón hơn và làm tăng chi phí vận hành. Do đó, cần một phương pháp tạo ra nhiều phương án đánh đổi thay vì quy về một hàm mục tiêu duy nhất với trọng số cố định.

NSGA-II là thuật toán tiến hóa đa mục tiêu có cơ chế sắp xếp không trội và khoảng cách mật độ, phù hợp để tìm tập nghiệm Pareto biểu diễn các phương án cân bằng giữa hiệu quả vận hành và công bằng. Trên cơ sở đó, đề tài lựa chọn nghiên cứu “Tiếp cận bằng thuật toán NSGA-II cho bài toán điều phối gọi xe đa mục tiêu theo cơ chế Batching có ràng buộc cửa sổ thời gian”. Nghiên cứu dự kiến xây dựng mô hình ghép một tài xế với một yêu cầu trong mỗi Batch, thiết kế cơ chế mã hóa và sửa nghiệm phù hợp, sau đó đánh giá bằng mô phỏng trên dữ liệu hành trình thực tế.

Về ý nghĩa khoa học, đề tài dự kiến làm rõ cách biểu diễn đồng thời hai mục tiêu xung đột và các ràng buộc thời gian trong một mô hình ghép nối theo Batch. Về

ý nghĩa thực tiễn, kết quả kỳ vọng cung cấp một khung thử nghiệm có thể dùng để đánh giá mức đánh đổi giữa quãng đường chạy rỗng, thời gian chờ, tỷ lệ phục vụ và mức chênh lệch thu nhập tích lũy giữa các tài xế. Các giá trị cải thiện cụ thể chỉ được kết luận sau khi hoàn tất thực nghiệm.

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VÀ TỔNG QUAN

2.1. Các hướng tiếp cận điều phối gọi xe

Các nghiên cứu về điều phối gọi xe có thể được khái quát thành ba hướng chính. Hướng thứ nhất là điều phối tức thời, thường sử dụng quy tắc First-Come, First-Served hoặc chọn tài xế gần nhất. Nhóm phương pháp này có ưu điểm là đơn giản và phản hồi nhanh, nhưng mỗi quyết định được thực hiện riêng lẻ nên dễ bỏ qua ảnh hưởng của quyết định hiện tại đối với các yêu cầu tiếp theo.

Hướng thứ hai là tối ưu theo Batch. Hệ thống chờ trong một khoảng thời gian ngắn, tập hợp các yêu cầu mới và tài xế khả dụng, rồi giải bài toán ghép nối tổng thể. Với quy mô nhỏ, bài toán có thể được giải bằng các mô hình tối ưu chính xác như lập trình tuyến tính nguyên hoặc luồng chi phí cực tiểu. Khi quy mô Batch tăng và thời gian ra quyết định bị giới hạn, heuristic và metaheuristic trở thành lựa chọn phù hợp để tìm lời giải chất lượng tốt trong thời gian chấp nhận được.

Hướng thứ ba mở rộng bài toán sang tối ưu đa mục tiêu, trong đó hiệu quả vận hành được xem xét đồng thời với chất lượng phục vụ hoặc công bằng đối với tài xế. Cách cộng trọng số có thể tạo một hàm mục tiêu duy nhất, nhưng kết quả phụ thuộc vào trọng số được chọn trước và có thể không mô tả đầy đủ các phương án trên biên Pareto. Các thuật toán tiến hóa đa mục tiêu như NSGA-II cho phép duy trì đồng thời nhiều nghiệm không trội, nhờ đó hỗ trợ phân tích đánh đổi giữa các mục tiêu.

2.2. Khoảng trống nghiên cứu

Trong phạm vi tài liệu nguồn hiện có, khoảng trống được xác định ở việc xây dựng một quy trình thống nhất gồm: cơ chế Batching; mô hình ghép tài xế–yêu cầu có cửa sổ thời gian; hai mục tiêu hiệu quả và công bằng; cách mã hóa số nguyên; cơ chế sửa nghiệm; và khung mô phỏng nhiều Batch liên tiếp. Vấn đề cần kiểm chứng không phải là NSGA-II luôn tốt hơn mọi phương pháp, mà là thuật toán có thể tạo

ra tập nghiệm Pareto hữu ích và vận hành trong giới hạn thời gian của một Batch hay không.

Phần tổng quan hiện chưa có thông tin thư mục đầy đủ cho các công trình đã tham khảo. Trước khi nộp chính thức, cần bổ sung các nguồn khoa học cụ thể và trích dẫn IEEE tương ứng cho các nhận định về NSGA-II, tối ưu theo Batch, bài toán ghép nối gọi xe và đo lường công bằng.

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là xây dựng và đánh giá một phương pháp điều phối gọi xe đa mục tiêu dựa trên NSGA-II trong cơ chế Batching có ràng buộc cửa sổ thời gian. Phương pháp dự kiến tạo ra tập nghiệm Pareto thể hiện sự đánh đổi giữa tổng quãng đường chạy rỗng và mức chênh lệch thu nhập tích lũy giữa các tài xế, đồng thời bảo đảm các điều kiện ghép nối trong mỗi Batch.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về bài toán điều phối gọi xe, cơ chế Batching, tối ưu đa mục tiêu, biên Pareto và thuật toán NSGA-II.
- Xác định tập dữ liệu, tham số, biến quyết định, hai hàm mục tiêu và các ràng buộc của mô hình ghép nối một tài xế–một yêu cầu.
- Thiết kế mã hóa nhiễm sắc thể, khởi tạo quần thể, lựa chọn, lai ghép, đột biến và cơ chế kiểm tra–sửa nghiệm cho NSGA-II.
- Xây dựng môi trường mô phỏng bằng Python, tổ chức dữ liệu theo các Batch liên tiếp và cập nhật trạng thái tài xế sau mỗi quyết định.
- Thực hiện các kịch bản giờ cao điểm, thấp điểm và phân tích độ nhạy theo độ dài Batch; so sánh với phương pháp Greedy tài xế gần nhất.
- Đánh giá kết quả theo quãng đường chạy rỗng, thời gian chờ, tỷ lệ phục vụ, độ lệch chuẩn thu nhập, thời gian tính toán và chất lượng tập nghiệm Pareto.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là bài toán tối ưu đa mục tiêu trong điều phối phương tiện cho dịch vụ gọi xe công nghệ theo cơ chế Batching; thuật toán NSGA-II và các thành phần được điều chỉnh cho bài toán ghép nối; cùng khung mô phỏng dùng để đánh giá sự cân bằng giữa hiệu quả vận hành và công bằng giữa các tài xế.

4.2. Phạm vi nội dung

Mô hình cơ sở xét một tài xế phục vụ tối đa một yêu cầu và một yêu cầu được gán tối đa cho một tài xế trong mỗi Batch. Mục tiêu thứ nhất là tối thiểu hóa tổng quãng đường chạy rỗng từ vị trí tài xế đến điểm đón. Mục tiêu thứ hai là tối thiểu hóa độ lệch chuẩn thu nhập tích lũy giữa các tài xế. Số chuyến được phân công được ghi nhận như một chỉ số hỗ trợ để giải thích mức độ công bằng.

Ràng buộc chính gồm tính duy nhất của phép gán và giới hạn thời gian đến điểm đón. Vì mô hình không xét đi chung xe hoặc một tài xế phục vụ chuỗi nhiều yêu cầu trong cùng Batch, ràng buộc sức chứa và thứ tự đón–trả không được đưa vào mô hình cơ sở; đây là hướng mở rộng sau nghiên cứu.

4.3. Phạm vi dữ liệu và kịch bản

Nghiên cứu dự kiến sử dụng một bộ dữ liệu hành trình thực tế có các trường thời gian, tọa độ điểm đón và điểm trả. Trong hai lựa chọn được nêu ở tài liệu nguồn là NYC Taxi và RideAustin, bộ dữ liệu chính thức sẽ được chốt sau khi kiểm tra mức độ đầy đủ của thời điểm yêu cầu và tính phù hợp với mô hình. Phạm vi thử nghiệm dự kiến giới hạn ở một khu vực đô thị và một khoảng thời gian đại diện, có phân tách giờ cao điểm và thấp điểm.

4.4. Giả định và giới hạn

- Thời gian di chuyển được ước lượng từ dữ liệu lịch sử hoặc từ khoảng cách và hệ số vận tốc theo kịch bản; không mô phỏng sự cố giao thông đột ngột.
- Hành khách không hủy chuyến sau khi đã được gán; trạng thái tài xế được cập nhật chính xác sau mỗi Batch.

- Độ dài Batch mặc định là 60 giây; giá trị 120 giây chỉ dùng cho phân tích độ nhạy, không phải cấu hình mặc định cạnh tranh.
- Kết quả mô phỏng chỉ cho phép kết luận trong phạm vi dữ liệu, kịch bản và tham số đã thử nghiệm.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

5.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình hóa toán học kết hợp thiết kế thuật toán và thực nghiệm mô phỏng. Quy trình gồm sáu bước: khảo sát tài liệu; chuẩn hóa dữ liệu; xây dựng mô hình; cài đặt NSGA-II và phương pháp đối chứng; chạy mô phỏng theo Batch; phân tích kết quả và kiểm định các giả thuyết.

5.2. Cơ chế Batching

Dòng yêu cầu được chia thành các khoảng có độ dài ΔT . Tại cuối Batch thứ k , hệ thống thu thập tập yêu cầu chưa được phục vụ R và tập tài xế đang sẵn sàng D , cố định trạng thái của chúng trong thời gian giải bài toán, chọn một nghiệm điều phối rồi cập nhật trạng thái trước Batch kế tiếp. Cấu hình mặc định là $\Delta T = 60$ giây; $\Delta T = 120$ giây được dùng để phân tích ảnh hưởng của thời gian gom yêu cầu.

5.3. Mô hình toán học đa mục tiêu

5.3.1. Tập hợp và biến quyết định

Gọi R là tập yêu cầu trong Batch hiện tại và D là tập tài xế sẵn sàng. Với mỗi cặp (i, j) , biến nhị phân x_{ij} nhận giá trị 1 nếu tài xế i được gán cho yêu cầu j và nhận giá trị 0 trong trường hợp còn lại. Ký hiệu $\text{dist}(d_i, p_j)$ là khoảng cách từ vị trí hiện tại của tài xế i đến điểm đón p_j .

5.3.2. Hàm mục tiêu

Hàm mục tiêu thứ nhất tối thiểu hóa tổng quãng đường chạy rỗng của các tài xế được phân công:

$$\begin{aligned} \min F_1(X) \\ = \sum_{i \in D} \sum_{j \in R} x_{ij} \cdot \text{dist}(d_i, p_j) \end{aligned} \quad (5.1)$$

Để biểu diễn công bằng theo thu nhập, gọi I_i là thu nhập tích lũy của tài xế i sau khi áp dụng một phương án gán và $\bar{I}$ là thu nhập trung bình:

$$\bar{I} = \frac{I}{|D|} \sum_{i \in D} I_i \quad (5.2)$$

Hàm mục tiêu thứ hai tối thiểu hóa độ lệch chuẩn thu nhập tích lũy giữa các tài xế trong phạm vi theo dõi:

$$\begin{aligned} \min F_2(X) \\ = \sqrt{\frac{I}{|D|} \sum_{i \in D} (I_i - \bar{I})^2} \end{aligned} \quad (5.3)$$

Bài toán đa mục tiêu được biểu diễn dưới dạng:

$$\min(F_1(X), F_2(X)) \quad (5.4)$$

Hai mục tiêu được giữ độc lập trong quá trình xếp hạng Pareto. Nghiên cứu không dùng tổng trọng số làm cơ chế tối ưu chính; nếu cần chọn một nghiệm để vận hành, quy tắc chọn nghiệm sẽ được công bố trước khi đánh giá, chẳng hạn chọn điểm gỏi hoặc áp dụng ngưỡng dịch vụ tối thiểu.

5.3.3. Các ràng buộc

Mỗi yêu cầu được gán cho tối đa một tài xế:

$$\sum_{i \in D} x_{ij} \leq 1, \forall j \in R \quad (5.5)$$

Mỗi tài xế nhận tối đa một yêu cầu trong Batch:

$$\sum_{j \in R} x_{ij} \leq 1, \forall i \in D \quad (5.6)$$

Nếu tài xế i được gán cho yêu cầu j , thời điểm đến điểm đón không được vượt quá giới hạn chờ tối đa của yêu cầu:

$$x_{ij} = 1 \Rightarrow \begin{aligned} & t_j^{\text{req}} + t_{ij}^{\text{pickup}} \\ & \leq t_j^{\text{max}} \end{aligned} \quad (5.7)$$

Yêu cầu không tìm được tài xế khả thi có thể được giữ lại cho Batch kế tiếp hoặc ghi nhận là không được phục vụ theo quy tắc thí nghiệm. Quy tắc này phải được áp dụng giống nhau cho NSGA-II và Greedy để bảo đảm so sánh công bằng.

5.4. Thiết kế NSGA-II

5.4.1. Mã hóa và khởi tạo

Một nhiễm sắc thể có độ dài bằng số yêu cầu trong Batch; gen thứ j chứa định danh tài xế được gán cho yêu cầu j . Giá trị 0 biểu diễn yêu cầu chưa được phục vụ. Quần thể ban đầu dự kiến kết hợp nghiệm ngẫu nhiên khả thi với một số nghiệm được gieo từ heuristic khoảng cách để giảm tỷ lệ nghiệm kém chất lượng mà không làm mất tính đa dạng.

5.4.2. Xếp hạng không trội và khoảng cách mật độ

Với hai nghiệm $X^{(a)}$ và $X^{(b)}$, $X^{(a)}$ trội hơn $X^{(b)}$ khi không kém ở mọi mục tiêu và tốt hơn ở ít nhất một mục tiêu:

$$\begin{aligned} X^a < X^b \Leftrightarrow & [\forall k, F_k(X^a) \\ & \leq F_k(X^b)] \\ & \wedge [\exists k, F_k(X^a) \\ & < F_k(X^b)] \end{aligned} \quad (5.8)$$

Các nghiệm được phân thành các tầng Pareto bằng sắp xếp không trội nhanh. Trong cùng một tầng, khoảng cách mật độ được dùng để ưu tiên các nghiệm ở vùng thưa và duy trì sự đa dạng:

$$\begin{aligned} & \text{CD}(i) \\ & = \sum_{k=1}^2 \frac{F_k(i+1) - F_k(i-1)}{F_k^{\text{max}} - F_k^{\text{min}}} \end{aligned} \quad (5.9)$$

5.4.3. Toán tử tiến hóa và sửa nghiệm

Lựa chọn giải đấu nhị phân ưu tiên nghiệm có hạng Pareto tốt hơn; nếu cùng hạng, nghiệm có khoảng cách mật độ lớn hơn được chọn. Lai ghép hai điểm và đột biến hoán vị được áp dụng trên mã hóa số nguyên. Sau mỗi toán tử, cơ chế sửa nghiệm lần lượt loại gán trùng tài xế, loại cặp vi phạm cửa sổ thời gian và thử tái

phân công các yêu cầu có giá trị 0 bằng tài xế còn rảnh và khả thi. Các tham số kích thước quần thể, xác suất lai ghép, xác suất đột biến và số thế hệ sẽ được hiệu chỉnh trên tập phát triển, tách khỏi tập đánh giá cuối.

5.5. Thực nghiệm và đánh giá

Dữ liệu sẽ được làm sạch, sắp xếp theo thời gian và chia thành các luồng yêu cầu theo kịch bản giờ cao điểm và thấp điểm. Phương pháp đối chứng là Greedy chọn tài xế khả thi gần điểm đón nhất. Mỗi cấu hình ngẫu nhiên của NSGA-II cần được chạy lặp lại với nhiều hạt giống; báo cáo giá trị trung bình, độ phân tán và khoảng tin cậy khi phù hợp.

Các chỉ số đánh giá gồm tổng quãng đường chạy rỗng, thời gian chờ trung bình, tỷ lệ yêu cầu được phục vụ, độ lệch chuẩn thu nhập tích lũy, phân phối số chuyến, thời gian tính toán mỗi Batch và tỷ lệ nghiệm khả thi. Chất lượng tập nghiệm đa mục tiêu dự kiến được mô tả bằng biểu đồ Pareto và ít nhất một chỉ số chất lượng phù hợp sau khi xác định điểm tham chiếu. Phân tích độ nhạy sẽ xem xét $\Delta T = 60$ và 120 giây cùng một số quy mô Batch đại diện.

6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

6.1. Giả thuyết về hiệu quả của Batching

H₁: Trong cùng dữ liệu và điều kiện mô phỏng, cơ chế ghép nối theo Batch kết hợp NSGA-II dự kiến tạo ra ít nhất một phương án có tổng quãng đường chạy rỗng thấp hơn hoặc mức công bằng tốt hơn Greedy, trong khi vẫn duy trì tỷ lệ phục vụ và cửa sổ thời gian ở mức chấp nhận được. Giả thuyết được kiểm tra bằng so sánh các chỉ số trên nhiều lần chạy.

6.2. Giả thuyết về tập nghiệm Pareto

H₂: NSGA-II dự kiến tạo được tập nghiệm không trội có sự phân bố đủ để quan sát đánh đổi giữa F_1 và F_2 . Giả thuyết được kiểm tra qua biên Pareto, độ phân tán nghiệm và chỉ số chất lượng đa mục tiêu được chọn.

6.3. Giả thuyết về cơ chế sửa nghiệm

H₃: Cơ chế sửa nghiệm dự kiến làm tăng tỷ lệ cá thể khả thi so với cấu hình chỉ dùng hàm phạt, đồng thời không làm suy giảm nghiêm trọng tính đa dạng của quần thể. Giả thuyết được kiểm tra bằng thí nghiệm loại bỏ thành phần, so sánh tỷ lệ nghiệm khả thi, thời gian hội tụ và chất lượng tập Pareto.

6.4. Giả thuyết về khả năng đáp ứng thời gian

H₄: Với quy mô Batch và tham số được lựa chọn trong phạm vi đề tài, thời gian tính toán trung bình của thuật toán dự kiến nhỏ hơn độ dài Batch:

$$t_{\text{compute}} < \Delta T \quad (6.1)$$

Giả thuyết được chấp nhận trong phạm vi thử nghiệm nếu thời gian tính toán được báo cáo theo phân phối và tỷ lệ Batch đáp ứng giới hạn, không chỉ dựa trên một lần chạy.

7. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

Các đóng góp dưới đây là đóng góp dự kiến và chỉ được xác nhận sau khi nghiên cứu hoàn tất:

- Một mô hình ghép nối gọi xe theo Batch tích hợp đồng thời mục tiêu quãng đường chạy rộng và độ lệch chuẩn thu nhập tích lũy, có ràng buộc cửa sổ thời gian.
- Một cách mã hóa số nguyên và cơ chế sửa nghiệm dành cho cấu trúc ghép một tài xế–một yêu cầu, giúp kiểm soát gán trùng và cặp ghép không khả thi.
- Một quy trình mô phỏng nhiều Batch liên tiếp, có cập nhật trạng thái tài xế và ghi nhận đồng thời các chỉ số vận hành, dịch vụ, công bằng và thời gian tính toán.
- Một đánh giá thực nghiệm có đối chứng với Greedy và phân tích độ nhạy theo độ dài Batch, qua đó làm rõ điều kiện mà NSGA-II có thể tạo ra phương án đánh đổi hữu ích.

8. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Kế hoạch được xây dựng theo sáu tháng tương đối vì tài liệu nguồn chưa cung cấp mốc lịch học chính thức. Khi có lịch của khoa, các mốc “Tháng 1–6” cần được thay bằng tháng hoặc tuần cụ thể.

Bảng 8.1. Kế hoạch nghiên cứu dự kiến

Giai đoạn	Nội dung công việc	Thời gian	Sản phẩm dự kiến
1	Tổng quan tài liệu; xác định câu hỏi, khoảng trống và tiêu chí đánh giá.	Tháng 1	Khung lý thuyết; danh mục nguồn; đề cương chi tiết.
2	Chốt bộ dữ liệu; làm sạch dữ liệu; hoàn thiện mô hình toán học và quy tắc Batch.	Tháng 2	Tập dữ liệu sạch; đặc tả mô hình, biến và ràng buộc.
3	Cài đặt Greedy, môi trường mô phỏng và các thành phần NSGA-II.	Tháng 3	Mã nguồn chạy được; bộ kiểm thử ràng buộc.
4	Hoàn thiện toán tử, cơ chế sửa nghiệm; hiệu chỉnh tham số trên tập phát triển.	Tháng 4	Cấu hình thực nghiệm; báo cáo kiểm thử và hiệu chỉnh.
5	Chạy thí nghiệm cao điểm, thấp điểm và độ nhạy; tổng hợp số liệu.	Tháng 5	Tập kết quả; biểu đồ Pareto; bảng so sánh với Greedy.
6	Phân tích kết quả; hoàn thiện báo cáo; rà soát trích dẫn và chuẩn bị bảo vệ.	Tháng 6	Báo cáo ĐACN; mã nguồn và phụ lục; slide bảo vệ.

Rủi ro chính gồm dữ liệu không có trường thời điểm yêu cầu phù hợp, quy mô dữ liệu quá lớn và thời gian tiến hóa vượt giới hạn Batch. Biện pháp dự phòng là chọn bộ dữ liệu có cấu trúc thích hợp, giới hạn phạm vi theo khu vực và thời gian, tiền tính toán ma trận khoảng cách khi hợp lý, đồng thời hiệu chỉnh kích thước quần

thể và số thể hệ trên tập phát triển. Mọi tối ưu hóa mã nguồn phải giữ nguyên logic so sánh giữa NSGA-II và phương pháp đối chứng.

9. DỰ KIẾN NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tập nguồn dành cho phần này chưa có nội dung. Cấu trúc dưới đây được xây dựng từ mục tiêu, mô hình và kế hoạch nghiên cứu đã nêu, gồm ba chương theo mẫu hướng dẫn:

Chương 1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu

- 1.1. Bài toán điều phối gọi xe và các yêu cầu vận hành.
- 1.2. Cơ chế Batching và ràng buộc cửa sổ thời gian.
- 1.3. Tối ưu đa mục tiêu, quan hệ trội và biên Pareto.
- 1.4. Thuật toán NSGA-II và các nghiên cứu liên quan.
- 1.5. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng của đề tài.

Chương 2. Mô hình bài toán và phương pháp đề xuất

- 2.1. Phát biểu bài toán, giả định, tập hợp và biến quyết định.
- 2.2. Hai hàm mục tiêu và các ràng buộc.
- 2.3. Mô hình vận hành theo Batch.
- 2.4. Mã hóa, toán tử tiến hóa và cơ chế sửa nghiệm.
- 2.5. Quy trình NSGA-II và quy tắc chọn nghiệm điều phối.
- 2.6. Thiết kế môi trường mô phỏng và phương pháp đối chứng.

Chương 3. Thực nghiệm, kết quả và thảo luận

- 3.1. Bộ dữ liệu, tiền xử lý và thiết lập kịch bản.
- 3.2. Cấu hình thuật toán và quy trình lặp thực nghiệm.
- 3.3. Kết quả về hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.
- 3.4. Kết quả về công bằng và tập nghiệm Pareto.
- 3.5. So sánh với Greedy, phân tích độ nhạy và kiểm định giả thuyết.
- 3.6. Hạn chế, kết luận và hướng phát triển.

10. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tệp nội dung được cung cấp chưa có thông tin thư mục đủ để lập trích dẫn IEEE chính xác. Không tạo nguồn thay thế khi chưa xác minh. Trước khi nộp, cần bổ sung tối thiểu các nhóm tài liệu sau và chèn số trích dẫn theo thứ tự xuất hiện trong nội dung:

- [1] [Cần bổ sung bài báo gốc giới thiệu NSGA-II: tác giả, tên bài, tạp chí/hội nghị, năm, tập/số/trang và DOI nếu có.]
- [2] [Cần bổ sung các nghiên cứu về batch-based ride-hailing assignment hoặc dynamic matching có cửa sổ thời gian.]
- [3] [Cần bổ sung nguồn khoa học về fairness trong phân công tài xế và thước đo thu nhập/cơ hội nhận chuyến.]
- [4] [Cần bổ sung tài liệu mô tả phương pháp Greedy hoặc baseline được sử dụng trong thực nghiệm.]
- [5] [Cần bổ sung trang tài liệu chính thức và phiên bản của bộ dữ liệu được chọn: NYC Taxi hoặc RideAustin.]